

04 - 04- Lésions cutanées à Hman Papilloma Virus - Pr. Hocar

Chers étudiants, bonjour. Je suis contente de vous retrouver pour vous présenter la troisième partie des dermatoses secondaires aux infections virales. Ce cours concerne les lésions cutanées liées au papillomavirus humain.

Au terme de ce cours, l'étudiant doit savoir diagnostiquer les verrues, diagnostiquer les papillomes anogénitaux et reconnaître les modalités thérapeutiques des verrues et des papillomes anogénitaux. Les infections à papillomavirus humain sont très fréquentes. Les HPV sont responsables de lésions épithéliales cutanées aux muqueuses, qui sont le plus souvent bénignes, comme les verrues et les condylomes, mais qui sont associées à certaines néoplasies, carcinomes cutanés au cours de l'épidermodysplasie verruiforme et carcinomes anogénitaux, comme le cancer du col de l'utérus principal.

C'est un virus qui est caractérisé par son génotype et non son sérotype. On distingue plus de 120 génotypes d'HPV sont actuellement caractérisés selon la séquence de leur ADN. Ils agissent soit par réplication virale en profitant de la prolifération de la cellule hôte, responsable de l'effet oncopathogène spécifique sur les kératinocytes, soit ils persistent à l'état latence aux formes épisomales d'ADN virale libre, responsable d'infections latentes et des porteurs sains, soit par intégration dans le génome cellulaire avec un risque oncogène.

Il faut noter que la durée d'incubation de ce virus peut varier de trois semaines à quelques mois en fonction du statut immunitaire de l'homme. Certains génotypes sont directement à haut risque oncogène comme l'HPV 16, 18, 31, 33 et qui sont responsables de cancers et surtout l'association à ce genre de génotype avec des conditions particulières comme le tabac, l'immunosuppression pour les greffés d'organes et les patients HIV. C'est un virus qui a un tropisme exclusif pour les épithéliums malpégiens et c'est un virus très résistant au froid, à la chaleur et transmis par contact et le mode d'infection, surtout l'infection des kératinocytes de la couche basale à l'occasion d'une effraction épithéliale avec évolution.

Le mode de transmission du human papulma virus est variable, ça peut être un contact direct, ça veut dire peau à peau, donc sexuel ou non sexuel, ou un contact indirect suite à l'usage d'un intermédiaire comme l'eau, comme les gants, comme linge, un matériel souillé ou suite au passage de la filière génitale infectée par l'HPV suite à un accouchement, donc c'est un contact materno-fœtal. Certains human papulma virus sont liés à des lésions spécifiques qui permettent une classification étiologique. Il faut noter que les lésions dues à l'HPV sont généralement de diagnostic clinique, rarement on a besoin de réaliser une biopsie cutanée quand il s'agit de lésions vraiment atypiques ou des lésions maculeuses très discrètes pour faire la part des choses.

Les virus cutanés, ce sont des tumeurs par hyperplasie hépitérielle binine due à une infection par papulma virus. Elles sont fréquentes, cosmopolites, contagieuses, auto-inculables,

transmises par contact direct ou indirect, notamment les bains ou piscines, les objets contaminés. Ils touchent surtout les enfants et les adolescents.

La contamination est favorisée par les micro-traumatismes et l'immunodépression. L'incubation dure entre 1 et 20 mois. Certaines professions peuvent exposer avoir des virus cutanés comme celles des bouchers, les vétérinaires, les travailleurs dans l'abattoir, les poissonniers qui sont exposés à des virus dus à l'HPV type 7. Les condylomes, ce sont des tumeurs bénignes hépatoépithéliales dues à des human papilloma virus, le plus souvent de type 6, 11, mais aussi de type 16, 18, 31, 33.

Elles ont comme synonyme des végétations vénériennes, mais aussi crête de coque. Les 4 derniers types sont plus rares et sont associés à un risque de mycoplasme. Ils touchent avec prédilection les sujets entre 16 et 25 ans, avec une incidence en constante augmentation dans tous les pays développés.

C'est un virus qui est caractérisé par un portage asymptomatique du human papilloma virus au niveau génital, ce qui explique la contagiosité fréquente. La transmission se fait par voie sexuelle chez les adultes. Elle peut survenir lors de la délivrance ou lors de contacts intimes non sexuels avec des sujets infectés.

La transmission est favorisée par les états d'immunodépression comme la grossesse, l'infection à VIH, corticothérapie générale, transplantation et par des cofacteurs viraux comme l'herpès simplex virus ou bactériens. Nous avons dit tout à l'heure que l'infection à human papilloma virus dépend du statut immunitaire. Il faut noter que les infections à HPV sont plus fréquentes et plus agressives sur un terrain d'immunodépression.

Chez les greffés d'organes, on a une augmentation de l'incidence des virus et des cancers de la peau. Cette augmentation est corrélée à la durée et à l'intensité de l'immunodépression, ce qui justifie une consultation et un suivi dermatologique en cours chez les patients en raison du risque carcinogène. Chez un patient à HPV, on a une augmentation de la prévalence des infections à human papilloma virus du col de l'utérus et au niveau génital et anal.

Cette infection à HPV aggrave la sévérité et la progression des néoplasies associées au human papilloma virus, notamment les néoplasies cervicales anales. Le human papilloma virus est un virus qui est caractérisé par son génotype et non son sérotype. On distingue plus en 20 génotypes d'HPV.

Ils sont caractérisés tous selon la séquence de leur ADN. Ils agissent soit par réplication virale, soit par persistance à l'état latence ou forme épisomale d'ADN virale, soit en s'intégrant au génome cellulaire responsable de risque oncogène. La durée d'incubation des HPV est mal connue et semble varier entre trois semaines à plusieurs mois, bien sûr, en fonction du statut immunitaire de l'hôte.

Le risque oncogène dépend de certains HPV myqueux dits à haut risque oncogène, notamment le 16-18. Ils peuvent être directement carcinogènes ou interviennent en association à d'autres facteurs carcinogènes, notamment la présence du tabac et d'immunosuppression. C'est un virus qui a un tropisme exclusif pour les hépatéliums malpégiens et très résistant au froid et à la chaleur et transmis par contacts.

Le mode d'infection, surtout les infections des keratinocytes de la couche basale à l'occasion d'une effraction hépatélias. Nous allons voir maintenant les différents types de verrues. On va commencer par les verrues plantaires.

On peut distinguer deux types, la myrmicie aux verrues profondes et les verrues dites en mosaïque. D'abord, la myrmicie aux verrues profondes. Elle est due au génotype type 1. C'est la forme la plus fréquente de verrues.

C'est une verrue endophytique, douloureuse, arrondie, profonde. Elle est le plus souvent isolée et siège au niveau des zones d'appui. C'est une lésion arrondie circonscrite par un anneau kératosique recouvrant partiellement la partie centrale et qui est piquetée de points noirâtres qui signent le caractère viral de cette lésion.

Il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est un diruant? Est-ce que c'est une verrue? Le diruant, c'est une lésion due à un épuississement cutané secondaire, un frottement répété ou suite à un facteur traumatique persistant ou chronique. Les éléments qui vont favoriser le diagnostic de la verrue plantaire, c'est la présence de ce piqueté de points noirâtres caractéristique de verrues. Cette photo illustre une myrmicie ou une verrue endophytique plantaire chez un patient qui pratiquait la natation.

Vous voyez, la lésion est arrondie et il y a un piqueté noirâtre qui signe la présence de micro-hémorragie à l'intérieur de la lésion et qui caractérise la verrue plantaire. Deuxième forme clinique de verrues plantaires, ce sont les verrues superficielles dites en mosaïque et sont dues au human papillomavirus de génotype 2. Elles se caractérisent par des lésions multiples indolores siégeant en dehors des zones d'appui et qui vont confluer en placards kératosiques légèrement en relief. Ce sont des lésions virales plantaires moins fréquentes que la myrmice.

Vous voyez sur cette photo la présence de verrues en mosaïque. Il faut noter le caractère indolore de ces lésions et qu'elles sont composées de multiples verrues se groupant en un placard kératosique plantaire. Après les verrues plantaires, nous allons voir les verrues vulgaires ou aussi les verrues vulgaires communes.

Elles sont dues au human papillomavirus génotype 2 ou 4. Elles sont localisées principalement à la face dorsale des mains et des doigts. Elles sont rarement palmères. Elles forment des élevures de 3 à 4 mm dans la surface hémisphérique ou aplatie et terrissées de saillies vileuses kératosiques, parfois sillonnées de crevasses.

Leur nombre est variable. Ils varient de quelques unités à plusieurs dizaines et elles sont parfois confluentes en placards. Les verrues périangulaires et sous-angulaires peuvent donner lieu à des altérations de l'appareil angulaire, mais aussi être très douloureuses.

Ces photos illustrent la présence de plusieurs verrues vulgaires. Notez le caractère papuleux et kératosique de ces lésions qui peuvent être confluentes par endroit en placard kératosique. Regardez aussi la présence de lésions sur les endroits périangulaires qui s'avèrent souvent douloureux et peuvent s'accompagner d'altérations de la tablette angulaire.

Il faut noter que les verrues vulgaires peuvent avoir d'autres localisations qui sont moins fréquentes, notamment le visage, le cuir chevelu ou ils prennent l'aspect de verrues filiformes disposées autour des orifices occubrant la région cervicale et la barbe chez les barbus suite à une autoinoculation par le rasage. Là pour voir de plus près l'atteinte périangulaire avec des verrues coalescentes réalisant des placards qui entourent l'angle, mais aussi être au niveau du lit de l'angle sous la tablette angulaire. Cette photo montre aussi une atteinte des mains et des pieds par des verrues communes vulgaires sur la partie postérieure des doigts, mais aussi la partie postérolatérale des orteils.

On arrive maintenant aux verrues planes communes. Elles sont le plus souvent induites par Human Papillomavirus génotype 3.10. Ce sont des petites papules arrondies lisses de couleur rose chamois opale bien limitées de 2 à 4 mm de diamètre, bien souvent uniquement visibles à jour frison. Surtout au niveau du visage, au niveau du dos des mains et aux crêtes tibiales, elles peuvent se grouper en bande linéaire le long des strides de grattage par phénomène de Koebner.

Ces verrues planes régressent spontanément dans les deux quarts des cas au cours des deux premières années. Ce jeune homme présente des lésions papuleuses pigmentées sur le front, compatibles avec des verrues planes dues au Human Papillomavirus génotype 3. Ces deux photos montrent un adulte jeune de sexe masculin qui présente des verrues planes auto-inoculées par des rasages répétés et donc voyez le caractère papuleux profus de ces lésions qui entourent la région poilue du visage. Nous allons maintenant voir les aspects cliniques des papillomes anogénitaux ou condylomes.

Il faut noter que c'est une infection sexuellement transmissible. Le rôle oncogène de certains types d'HPV comme le type 16 qui est le plus oncogène suivi par le 18 et qui sont responsables de 70% des cancers du col utérin. Les papillomes anogénitaux sont caractérisés par des lésions multiples et multifocales.

Le diagnostic repose presque exclusivement sur l'examen clinique qui doit être complet à la recherche de localisations anales et génitales dans de bonnes conditions de lumière et sur une table d'examen gynécologique pour les femmes. Pour les localisations génitales, l'examen sera complété par une colposcopie ou une pinoscopie avec application d'acide acétique à 5% suivi d'un examen à la loupe. Pour les lésions anales, un examen proctologique complet anoscopie est

effectué.

L'incubation généralement dure de 3 semaines à 8 mois. La première forme clinique de papillomes anogénitaux est les condylomes accumulés. Ce sont les classiques crétocarpes.

Ceux-ci forment de masses charnues, hérissées de petites véricosités kératosiques de quelques millimètres à un centimètre, plus ou moins profuses. Ils sont dus au human papillomavirus de génotypes 6 et 11. Elles atteignent généralement l'homme avec des localisations prupuciales sur le frein, le sillon voilonneux prupucial, méia urétrale et, chez la femme, la paroi postérieure du vestibule vaginal et les grandes et petites lèvres.

Généralement, le diagnostic est aisé, donc pas d'intérêt à biopsie ces lésions. Ces photos montrent qu'un condylome accumulé, ce sont les classiques crétocarpes. Ceux-ci forment de masses charnues, hérissées de petites véricosités kératosiques de quelques millimètres à un centimètre, plus ou moins profuses sur l'appareil génital masculin.

Là, pour vous montrer aussi des condylomes sur l'appareil génital féminin sur une vulve. On voit des lésions papilleuses et des petites masses charnues éparpillées sur les grandes et les petites lèvres. Sur cette photo, c'est un examen à ce spiculum d'une patiente.

On peut voir l'exocol utérin qui, après application d'acide acétique, paraît blanc parce qu'il y a des condylomes qui étaient des macules isolés en apes, en mosaïque, de couleur rosée, parfois invisibles à l'œil nu. Et ils seront mieux visualisés par l'application d'acide acétique pour apparaître blanches et bien limitées sur une muqueuse saine. Une autre photo qui montre un condylome accumulé, où les fameuses crêtes de coque, c'est des masses charnues hérissées sur la région anal chez un patient homosexuel.

Un autre aspect de condylome accumulé, on note très bien cette lésion mamelonnée hérissée sur la base de la verge chez un homme HIV positif. Et donc, vous voyez ce caractère kératosique de certaines lésions et par endroits qui sont inflammatoires. On voit aussi que ce sont des lésions plus ou moins localisées et vraiment réalisent l'aspect de crête de coque caractéristique de ce type de condylome accumulé.

Dans les formes cliniques des papulomanogénitaux, nous allons voir, suite au condylome accumulé, les condylomes papuleux. Comme leur nom indique, ce sont des papules. C'est dû aux urines papulomavirus type 16 majoritairement, mais aussi on peut avoir d'autres génotypes, notamment l'HPV 18, 31 et 33.

Sur le plan clinique, ça peut réaliser des papules rosées ou pigmentées lisses ou kératosiques qui blanchissent à l'acide acétique à 5%. Et souvent de sièges cutanés sur le versant cutané des organes génitaux externes et les formes pigmentées ou locoplasiques doivent être biopsies pour guetter une transformation myoplasique. Là, vous voyez sur cette photo typiquement un condylome plomb avec plusieurs papules charnues dispersées sur les organes génitaux externes

de couleur rosée, parfois couleur chair, mieux visualisées par l'acide acétique, mais aussi sont visibles à l'inspection.

On arrive maintenant à la troisième forme clinique des papillomano-génitaux et surtout le condylome plumb. Ils sont caractérisés par des macules rosées erythémateuses qui sont faites de macules soit isolés, soit en nappe ou en mosaïque de couleur rosée, parfois invisibles à l'œil nu. Ils seront mieux visualisés par l'application d'acide acétique pour apparaître blanches bien limitées sur une lésion saine.

Il faut biopsier devant tout doute sur la présence d'un condylome plumb alors que des fois sa mise en évidence paraît difficile. Donc, les biopsies peuvent faire départager les diagnostics en montrant des aspects caractéristiques de papillome plumb. Nous arrivons maintenant aux néoplasies intraépithéliales anogénitales.

Ce terme regroupe l'ensemble des lésions précancéreuses, cutanées ou liquéuses associées dans la grande majorité des cas aux infections human papillomavirus avec lesquelles ils partagent les mêmes facteurs de risque épidémiologiques. D'abord, la maladie de Bowen. Deuxièmement, les rétroplasies de Cuéira au niveau génital qui peuvent évoluer tous vers un carcinome épidermoïde invasif.

Les néoplasies intraépithéliales cervicales ou CIN sont les précurseurs du cancer invasif du colérotin et sont classées selon la sévérité de la dysplasie en bas grades CIN1, modérée CIN2 et sévère CIN3. Les human papillomavirus génotypes 16 et 18 sont associés aux dysplasies sévères ou modérées et au carcinome invasif. Il existe également des néoplasies intraépithéliales vulvaires VIN, anal, AIN ou du pénis PIN, elles aussi associées à l'infection par si même HPV encrochée.

Cette photo encre une lésion chez un monsieur âgé de 58 ans et qui présentait des lésions évocatrices du human papillomavirus. Il a eu plusieurs séances d'électrocoagulation et puis par la suite, il a présenté cette plaque erythémateuse persistante et chronique. Malgré plusieurs traitements topiques, ça n'a pas disparu et donc une biopsie cutanée a été réalisée sur cette petite plaque erythémateuse qui a montré des signes de néoplasie intraépithéliale.

C'est classé PIN mais aussi la présence des signes histologiques de la présence d'une infection à human papillomavirus. Nous allons enchaîner maintenant par des formes cliniques particulières et on va commencer par les tumeurs du Buch-Levenstein. C'est quoi ces tumeurs du Buch-Levenstein? C'est des condylomes accumulés géants qui réalisent sur le plan clinique des tumeurs bourgeonnantes en chou-fleur avec un risque de transformation maligne ou d'envahissement local.

Elles sont dues à human papillomavirus type 6 et 11 et sont souvent localisées sur la verge mais aussi chez la femme sur la région vagina. Le principal diagnostic différentiel de ces tumeurs de Buch-Levenstein est le carcinome viruqueux, donc l'intérêt de biopsie. Et ces tumeurs sont

généralement bénignes avec des caractéristiques histologiques comme l'hyperplasie papillomatose, aussi l'absence d'anomalie cytonucléaire et le respect de la membrane basale.

Ces trois caractéristiques histologiques permettent de retenir le diagnostic de ces tumeurs de Buch-Levenstein et de les différencier d'un carcinome viruqueux. Ces deux photos montrent des tumeurs de Buch-Levenstein chez deux patients et donc ces tumeurs ont le trait commun, la transformation en carcinome épidermoïde parce que c'est des tumeurs de Buch-Levenstein qui ont évolué plusieurs années avant que le patient consulte. Et donc l'intérêt d'examiner les patients et de consulter si on a une lésion anogénitale viruqueuse avant la transformation maligne.

Cette photo montre aussi une transformation maligne d'une tumeur de Buch-Levenstein chez une patiente. Donc vous voyez l'aspect ulcéro-végétal de la lésion et donc l'exérèse avec un bilan d'extension seront bien sûr les moyens garant d'une bonne évolution à court et à moyen et à long terme. C'est une photo qui montre aussi la localisation d'une tumeur de Buch-Levenstein sur le gros orteil.

Juste pour vous dire que toutes les localisations tiguementaires sont possibles. C'est vrai la localisation anogénitale est plus fréquente mais on peut la voir sur le gros orteil. On a d'autres patients avec une localisation de Buch-Levenstein sur la cuisse, sur l'abdomen, sur le dos.

Toujours dans les formes cliniques particulières, nous allons voir les condylomes muqueux extra-génitaux et on va commencer par la papillomatose laryngée. C'est une infection que le nouveau-né l'attrape lors de l'accouchement suite au passage de la filière génitale. Elles sont dues au human papillomavirus type 6 et 11 et se caractérisent par des lésions papillomatoses au niveau du larynx et de la région soglotique, se manifestant par, disons, rouments, des cris anormaux et une détresse respiratoire.

Toujours dans les formes cliniques particulières, nous allons voir les verrues vulgaires et condylomes accumulés de la mycose buccale. D'abord, les verrues vulgaires, on peut les avoir sur la mycose buccale suite à une auto-inoculation par le human papillomavirus type 214. Donc, si des verrues vulgaires se trouvent sur le doigt et l'enfant mettant le doigt dans la bouche, il va causer une auto-inoculation.

On peut avoir des verrues vulgaires sur la mycose buccale. Deuxièmement, le condylome lié à un contact orogenital et donc c'est la même manifestation du condylome génitaux. On va l'avoir au niveau de la mycose buccale et on peut avoir aussi du human papillomavirus type 6 et 11 au niveau de la mycose buccale.

La papulose borinoïde est une forme clinique particulière du human papillomavirus type 16 et 18. Elle est caractérisée par de multiples lésions papuleuses isolées ou confluentes, de couleur rose ou brunâtre, à surface lisse ou mamelonnée, parfois squameuse ou kératosique. Il faut noter que

c'est une infection d'évolution chronique.

Une situation particulière, celle de l'adulte de sexe féminin. Les condylomes vulgaires sont situés sur les grandes et petites lèvres, le clitoris, le vestibule. Des formes extensives s'étendent au vagin, au périnée et à la région périanale de l'intérêt d'une anoscopie.

Cette dissémination potentielle impose un examen gynécologique et anal complet. Il existe un risque de très grande fréquence de co-infection avec le human papillomavirus à haut risque oncogène et un risque de transformation maligne des condylomes cervicaux. De l'intérêt de dépistage par frottis cervicales chez toutes les femmes en période d'activité génitale, en particulier celles sans exposer aux facteurs de risque des IST.

Nous insistons sur l'intérêt du dépistage par frottis cervicales chez toutes les femmes en période d'activité génitale qui a en plus un risque d'IST. La colposcopie avec application d'acides acétiques et ou de l'égole permet de reconnaître les caractères d'un condylome plant et de diriger la biopsie sur une zone suspecte. Les techniques de biologie moléculaire, soit l'hybridation moléculaire, soit la PCR permettent le typage des HPV, en particulier HPV oncogène 16 et 18.

Le siège de prédilection chez l'homme est la face interne du prépuce, le sillon et le frein balanopropucial, plus rarement le gland et le fourreau de la verge. La localisation urétrale est limitée au méas, mais l'urétéroscopie ne peut se justifier qu'en cas de récurrence fréquente ou de localisation sur le versant intra-urétral. Chez l'enfant, on peut avoir des condylomes anogénitaux, mais aussi avoir des verrues.

Sur le plan préventif, les soins d'hygiène simple au sein d'une famille ayant un enfant atteint permettent d'éviter une dissémination intra-familiale, c'est-à-dire remplacer les bains par des douches courtes, utiliser des serviettes de toilettes individualisées. Il peut être proposé aussi d'appliquer sur la surface des verrues un vernis incolore pendant les jours de piscine ou de séance de sport fait pieds nus. Il faut aussi savoir que la contamination peut être manipulée à partir de verrues vulgaires, mais aussi à partir de linges domestiques.

La présence de condylomes anogénitaux pose un problème difficile, c'est la discussion de la possibilité de sévices sexuels. Il faut signaler au procureur du roi, après concertation multidisciplinaire, pédiatre, protection maternelle et infantile, assistante sociale et bien sûr le médecin de famille. Et d'autant plus si on a des condylomes associés à des échymoses, associés à une béance anale, associés à une perforation de l'hymen, c'est des caractéristiques qu'il faut bien sûr discuter, un risque de sévices sexuels.

Chez la femme enceinte, les condylomes sont plus exuberants au cours de la grossesse. La transmission materno-fœtale du human papillomavirus est soit directe par contact entre les lésions maternelles et le fœtus, soit de façon indirecte par voie transplacentaire. La transmission materno-fœtale est rarement à l'origine de lésions cliniques.

Elles sont responsables des papillomatoses laryngées de l'enfant, surtout dues à human papillomavirus type 6 et 11. Ces papillomatoses ne justifient pas le recours systématique à une césarienne. Ce qu'il faut faire, c'est traiter les condylomes.

Ce traitement sera idéalement réalisé au début du troisième trimestre par laser CO2, cryothérapie ou application d'acide trichloracétique à 70% et éventuellement renouvelé en cas de récurrence dans les semaines précédant l'accouchement. On arrive maintenant au diagnostic différentiel. Devant une verrue plantaire, il faut éliminer un durion.

Un durion, c'est un épaissement cutané lié à un frottement chronique tel le cas d'un orteil ou une chaussure trop serrée. Il faut penser à une cicatrice fibreuse suite à un traumatisme ancien, mais aussi à un granulome secondaire à l'inclusion d'un corps étranger. Les verrues péringuées persistantes sont à distinguer d'une maladie de Bowen, un carcinome in situ digital.

Les condylomes accumulés doivent être différenciés des hyperplasies physiologiques des papilles de la couronne du blanc ou d'une papillomatose vestibulaire d'huile verte physiologique. Des syphilides secondaires végétantes réalisent d'authentiques lésions végétantes qui ressemblent aux condylomes, mais qui sont vraiment humides, souvent avec une sérologie syphilitique très caractéristique de syphilides secondaires. Il faut aussi les différencier des carcinomes in situ ou des maladies de Bowen.

Cette photo montre un carcinome in situ de la région pérennale associé à des condylomes accumulés. L'intérêt de biopsie, si vous voyez que l'aspect des lésions n'est pas très évocateur de condylomes accumulés, où la lésion persiste plusieurs mois, donc il faut penser à biopsier pour faire la part des choses sur le plan histopathologique, est-ce que c'est un condylome, est-ce que c'est une maladie de Bowen ou un carcinome in situ. Ce qu'il faut savoir en matière de traitement des infections et des lésions cutanées dues à l'HPV, c'est qu'il n'y a pas de traitement spécifique des infections à l'HPV.

L'objectif du traitement est la disparition des lésions macroscopiquement visibles. Il faut informer le patient sur le risque de récurrence qui est environ de 30%. Après l'éradication des lésions, le virus persiste dans l'épiderme sain.

D'abord, on va parler des traitements des verrues cutanées. La régression est le plus souvent spontanée et ne doit pas faire l'objet d'un acharnement thérapeutique, mais les verrues cutanées ne justifient pas pour autant l'abstention thérapeutique. On va insister sur le traitement préventif.

Il n'existe pas de traitement préventif hormis l'éviction des situations à risque, notamment la fréquentation des piscines, des salles de sport, surtout les douches collectives, et puis contact avec des linges humides contaminées, l'exposition au soleil pour les patients immunodéprimés. Le traitement curatif généralement se base sur la destruction chimique, mais aussi la destruction physique, on va voir par la suite. Concernant toujours les mesures préventives chez les patients

immunodéprimés, notamment les patients soumis à une immunodépression iatrogène, surtout les greffés d'organes ou greffés de la moelle, il faut réaliser une surveillance dermatologique systématique annuelle à la recherche de verrues, et bien sûr associer à cette surveillance dermatologique une photoprotection rigoureuse pour bien sûr surveiller et éviter des lésions d'HPV et aussi des lésions induites par le soleil.

Nous allons voir maintenant les traitements curatifs. D'abord la destruction chimique par kératolytique qui est très utilisée car simple et non douloureuse grâce à des préparations à base d'acide salicylique avec protection de la peau saine périphérique par un vernis incolore. Elle nécessite une observance thérapeutique suffisante pour limiter le risque d'échec.

Deuxième moyen thérapeutique, c'est la cryothérapie. Elle consiste en l'application d'azote liquide après décapage ou bistouri de la couche cornée de la verrue. Elle est douloureuse surtout pour les verrues palmaires, plantaires et sous-onguées.

Un autre moyen, cette fois physique, qui est le laser. C'est une technique nécessitant une anesthésie locale et peut laisser une cicatrice. L'électrocoagulation aussi pareil que le laser CO₂, c'est une destruction physique de lésions.

L'immunomodulateur par son rôle immunomodulateur permet d'améliorer l'état immunitaire local en induisant une inflammation et qui va faire disparaître les verrues. Chez l'enfant, le traitement des verrues ne doit jamais être très agressif. Nous arrivons à la prise en charge des condylomes.

Le condylome, c'est une prise en charge qui commence par l'information du patient. Il faut savoir que le condylome, c'est un marqueur possible d'une infection par l'agent papillomavirus oncogène. Chez la femme, il faut un examen gynécologique complet.

Un comportement sexuel à risque n'est pas nécessaire pour attraper les condylomes. De l'intérêt de dédramatiser et déculpabiliser le patient. Le délai d'incubation des HPV est variable avec des récurrences fréquentes en 30%.

Il faut toujours un suivi évolutif des lésions. Un mois, puis tous les trois mois jusqu'à guérison clinique. Et bien sûr, n'oubliez pas l'examen dû au-delà des partenaires.

Parce qu'on peut trouver des lésions évocatrices et les traiter à temps. Sur le plan curatif, on peut proposer chez un patient qui a des condylomes, de la cryothérapie et du laser CO₂, mais aussi de l'électrocoagulation qui peut s'effectuer sous anesthésie locale et permet de détruire les lésions, mais aussi prélever une lésion pour une analyse histopathologique. On peut proposer la crème d'imiquimod, ce produit de crème à 5% comme la condylène ou du Vartec.

Il s'agit d'une résine naturelle s'utilisant en application locale et qui permet d'éliminer les condylomes et les contre-indiqués chez la femme enceinte et chez l'enfant. On peut proposer aussi du imiquimod, c'est un immunomodulateur qui va induire une production de cytokines

antivirales. Pour compléter la prise en charge de ces condylomes, on arrive aux mesures préventives qui devront passer par la vaccination.

Il est proposé avant tout rapport sexuel ou dans la première année d'activité sexuelle. Depuis 2007, il existe un vaccin très efficace à base de virus-like particules. À proposer aux jeunes filles entre 14 et 23 ans.

Il existe deux vaccins de variété, le Cervarix et le Gardizil. Trois doses sont administrées entre M0, M2 et M6. Ces mesures préventives sont communes à toutes les IST, ça veut dire des rapports sexuels protégés.

Il faut bien sûr avertir le patient que c'est une infection sexuellement transmissible pour qu'il fasse attention, pour qu'il avertisse ou convoquer les partenaires ou la partenaire pour un examen systématique. Et bien sûr pour que le patient accepte à faire un bilan à la recherche d'une autre IST associée qui est souvent présente parce que ce qui fait passer les condylomes fait passer les autres IST. Donc une sérologie VIH, une sérologie syphilitique à l'aide d'un TPH-AVDRL qualitatif et quantitatif et la recherche de l'antigène ASPS pour l'hépatite virale B, aussi l'hépatite virale C et une chlamydie.

Bien sûr faire des prélèvements microbiologiques en cas de gouttes matinales dans le cadre d'une urétrite ou d'une vaginite associée. Toujours dans le cadre des mesures préventives, donc après avoir cherché une infection sexuellement transmissible accompagnatrice du condylome, on devrait chercher une néoplasie sexuellement transmissible dans le cadre des condylomes, donc par un dépistage systématique des carcinomes situés ou des néoplasies intraépithéliales. Donc préconiser pour assurer la prévention surtout du cancer du col par des frottis cervicaux tous les deux à trois ans et en cas de dysplasie même mineure vers une colposcopie.

Il faut céder de l'application de l'acide acétique à 5% au test de l'IGOL pour diriger les biopsies sur les ondes suspectes mises en évidence par l'application de cet acide. Les points essentiels à retenir après ce cours, c'est surtout la présence de 120 génotypes d'HPPV, 20 d'entre eux ont un tropisme génital et certains, surtout ces 18, ont un potentiel oncogène. Donc c'est une IST mais aussi une néoplasie sexuellement transmissible.

C'est une des IST les plus fréquentes dans les pays développés en raison des formes latentes et bien sûr, pour néoplasie sexuellement transmissible, il faut faire un dépistage systématique par frottis pour prévenir le cancer du col. En matière de terrain, l'infection VIH ou une immunodépression, quelle qu'elle soit sa cause, vont augmenter la prévalence des infections à l'HPPV, vont augmenter la sévérité des récurrences et augmenter la rapidité de progression des néoplasies intraépithéliales. Il faut noter que le diagnostic positif des infections à l'HPPV est un diagnostic clinique, mais devant un doute ou de lésions atypiques, surtout les lésions maculeuses, ne pas hésiter à réaliser des biopsies cutanées.

Le diagnostic des infections génitales infracliniques sur le frottis est très intéressant pour guetter la transformation en néoplasie intrahépétériale, surtout guidée par l'acidoréaction et tests de l'igole et la colposcopie avec des biopsies guidées. Ce qu'il faut retenir en matière de traitement, le traitement des véreux cutanés n'est pas consensuel. La régression spontanée écarte les traitements agressifs et il ne faut pas être plus morbide que la maladie elle-même.

Les mesures thérapeutiques seront adaptées au type clinique et à la localisation des véreux. Concernant les candylomes, le traitement doit être adapté aux formes cliniques et à la localisation, mais aussi au terrain. Il faut noter que les récurrences sont fréquentes en posant un suivi médical.

La présence de véreux anogénitaux impose la recherche d'autres IISTs associés et l'examen des partenaires. Il faut noter que depuis 2007, il existe un vaccin préventif des infections à HPV et surtout 6 en 16 et 18.